114年第三次航海人員測驗【306】一等管輪(公)【000012】船用電機與自動控制

(B) 1. 蓄電池所能儲存的電能稱為容量，通常以何種單位來表示？
A. 電壓小時
B. 安培小時
C. 焦耳
D. 瓦特小時

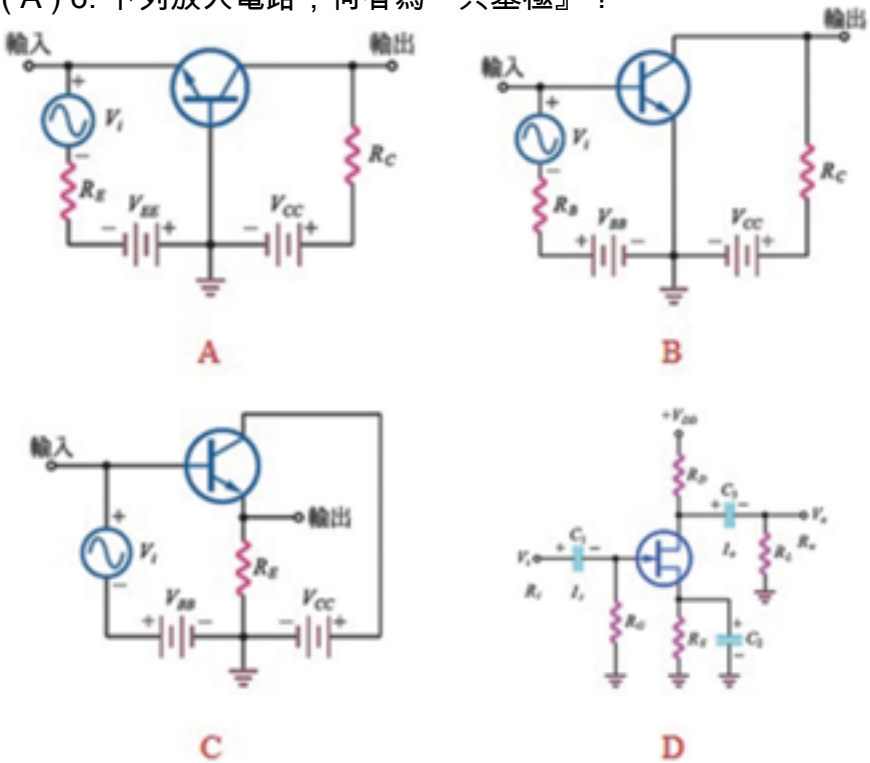
(D) 2. 一般可將直流電轉換為可變電壓、可變頻率之交流電，此功率轉換器為何者？
A. 可控整流器
B. 直流截波器
C. 整流器
D. 變頻器

(A) 3. 因為主機運轉速度的變化，會影響軸發電機所產出電源的哪兩項參數的穩定？
A. 電壓及頻率
B. 電流及頻率
C. 電壓及電流
D. 頻率及相序

(D) 4. 下列關於油壓傳動之敘述，何者不正確?
A. 輸出動力大
B. 可較大範圍無段調速
C. 配管易造成漏油問題
D. 系統不受溫度影響

(C) 5. 發電機並聯時，若同步指示儀為逆時針旋轉，顯示：
A. 待並聯之發電機電壓比匯流排電壓為低
B. 待並聯之發電機電壓比匯流排電壓為高
C. 待並聯之發電機頻率比匯流排頻率為低
D. 待並聯之發電機頻率比匯流排頻率為高

(A) 6. 下列放大電路，何者為『共基極』？



A. A

B. B
C. C
D. D

(B) 7. 在自動舵中，若設定航向不變，請問這是屬於哪一種控制系統？
A. 開迴路控制系統
B. 定值控制系統
C. 程序控制系統
D. 追蹤控制系統

(B) 8. 量測儀器進行調整時（例如：壓力量測之差壓轉換器），若將儀器之量程(Span)調小，一般儀器之直接反應會如何？
A. 量測之範圍會加大
B. 量測之範圍會減小
C. 量測儀器之動態阻尼增大
D. 量測儀器之動態阻尼減小

(C) 9. 以半導體為材質，屬於電阻式溫度量測裝置的為下列何者？
A. 雙金屬片
B. 熱電耦
C. 熱敏電阻
D. 感溫IC

(D) 10. 淡水機裝設有鹽分指示器，監測蒸餾凝水之鹽分，如果超限其保護動作為何？
A. 停止冷凝水泵
B. 停止冷凝水排出閥
C. 將冷凝水泵之出口旁通回泵之入口
D. 作動電磁閥讓高鹽分的凝水流回蒸發室

(A) 11. 控制系統中，量測結果與期望值相比較，所產生的誤差，經過控制系統中何者的計算後方成為致動器的驅動信號？
A. 控制器
B. 比較器
C. 調節器
D. 感測器

(A) 12. 三台匝數比為100：1的相同單相變壓器接成Y-Δ接線時（一般正常接線），一次側與二次側線電壓大小的比為何？
A. 173.2：1
B. 100:01:00
C. 0.111111111
D. 1.732：1

(B) 13. 在一般直流發電機或電動機鐵損，其主要是在電機的哪一個部份所消耗？
A. 銅線
B. 電樞鐵心
C. 磁極
D. 換向器

(C) 14. 在Y接平衡三相電路中，相電壓的大小為線電壓大小的多少倍？
A. 1倍

B. $\sqrt{2}$倍

C. $\frac{1}{\sqrt{3}}$倍

D. $\sqrt{3}$倍

(C) 15. 理想的運算放大器(Operating amplifier)不具下列那一項特性？
A. 差動增益(Differential gain)很大
B. 輸出阻抗(Output impedance)很小
C. 頻寬(Bandwidth)很小
D. 輸入阻抗無限大

(C) 16. 三相對稱負載接成Y形，其線電壓為440V，相電流為5A，功率因數為0.8，負載從電源吸收的電功率為：
A. 1760W
B. 2488.64W
C. 3048.32W
D. 5280W

(D) 17. 下列何種型式的位置檢出計最易受外界磁場之影響？
A. 電位計型
B. 電容型
C. 可變磁阻型
D. 電感型

(D) 18. 鋼質商船AC電力系統之配電盤之電壓表、瓦特表等「配線」，按CR驗船協會規範，應在其絕緣要求下，須於各絕緣極上加入下列何者保護？
A. 電容器
B. 漆包線
C. 電阻器
D. 保險絲

(B) 19. 以下哪一項不是正確描述配電盤上測量匯流排電力絕緣狀況的方法？
A. 用接地指示燈監測是有否單相接地
B. 若匯流排絕緣過高時，會發出絕緣警報
C. 以絕緣計量測整個匯流排電力的絕緣狀態
D. 根據歐姆定律通過檢流計的絕緣漏電電流大小與並聯的絕緣電阻成反比

(D) 20. 對於船舶柴油主機速度控制的標準演算法，傳統中大多使用何種控制器來實現？
A. 比例控制
B. 比例積分控制
C. 比例微分控制
D. 比例積分微分控制

(D) 21. 下列何者並非變壓器名牌所紀載的數據？
A. 額定電壓
B. 額定電流
C. 額定容量
D. 使用期限

(D) 22. 船舶配電盤之傳動操縱閉合機構將主接點斷開或閉合，下列四種操作裝置中，通常都採用何種方式？
A. 手柄式
B. 連桿式
C. 電磁式
D. 電動式

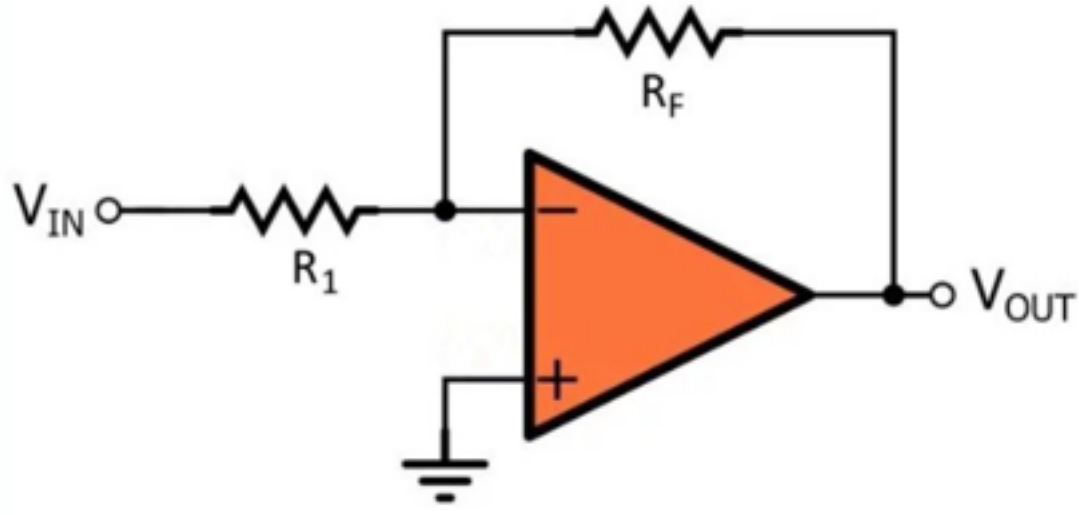
(D) 23. 利用電磁波引發水或食物內部分子的劇烈震盪而彼此摩擦產生高溫達到加熱效果為何？
A. 電阻加熱
B. 電弧加熱
C. 高週波加熱
D. 微波加熱

(D) 24. 將量測的物理量轉換為標準的統一信號，在電動控制系統中，最常出現的標準電流信號為何？
A. 1~10mA
B. 2~10mA
C. 3~20mA
D. 4~20mA

(D) 25. 下列何者不會發生鍋爐自動切斷燃油供應？
A. 火焰偵測器失焰
B. 燃燒用風扇異常停止運轉
C. 爐膛爆炸(有壓力開關進行監控)
D. 鍋爐發生低水位時

(B) 26. 配電盤之電氣斷路器可由前面抽出保養與維修，因為電氣斷路器都裝置在室內，因此下列哪一種等級通常居多？
A. 防護型
B. 防滴型
C. 防水型
D. 防爆型

(B) 27. 下圖中之運算放大器電路為何者？



A. 非反相放大器
B. 反相放大器
C. 加法器
D. 減法器

(A) 28. 配電盤用之電力計器的容許誤差為何？
A. ±2.5%（準普通級）
B. ±1.0%（準精密級）
C. ±0.5%（精密級）
D. ±0.2%（特別精密級）

(D) 29. 電子科技的進步，軸發電機成功發展出主機轉速介於多少範圍都可以有效的運轉產生穩定電源？
A. 10~100%
B. 20~100%
C. 30~100%
D. 40~100%

(D) 30. 下列何者非柴油主機的操作部位？
A. 駕駛台
B. 機艙控制室
C. 機側
D. 輪機長室

(D) 31. 一電池可以20A的電流持續放電5小時，則蓄電池容量為何？
A. 4Ah
B. 5Ah
C. 20Ah
D. 100Ah

(A) 32. 鉛蓄電池之化學反應程式中其負極為何種物質？
A. Pb
B. pbO_2
C. H_2SO_4
D. H_2O

(A) 33. 下列針對配電盤內之匯流排何者說明有誤？
A. 高電壓警報，超過額定電壓120%，延時5秒，警報叫
B. 電壓無法建立只有額定電壓95%，延時5秒，警報叫
C. 電壓值低於額定電壓90%，延時5秒，警報叫
D. 頻率低於正常頻率95%，延時5秒，警報叫

(A) 34. 下列何種狀況尚未觸發柴油主機產生自動停俥的保護動作？
A. 缸套冷卻水低溫
B. 主滑油嚴重低壓
C. 推力軸承高溫
D. 凸輪軸滑油嚴重低壓

(D) 35. 根據驗船協會規定，緊急電源必須提供客輪連續緊急電力不小於幾小時用電？
A. 12小時
B. 18小時
C. 24小時
D. 36小時

(D) 36. 欲將兩台三相交流發電機並聯運轉，下列何者非必要條件？
A. 相序
B. 相位

C. 頻率
D. 電流

(D) 37. AC 440V，3Φ，60Hz配電系統設有空氣斷路器(ACB)，下列何者非其保護裝置？
A. 欠壓跳脫
B. 短路跳脫
C. 過電流跳脫
D. 過電壓跳脫

(C) 38. 供電系統中當投入或切除大容量電感性負載其一般發電機的動態電壓變化率與恢復時間為何？
A. 動態電壓變化率±5%以內，0.5秒以內電壓恢復
B. 動態電壓變化率±10%以內，1.0秒以內電壓恢復
C. 動態電壓變化率±15%以內，1.5秒以內電壓恢復
D. 動態電壓變化率±20%以內，2.0秒以內電壓恢復

(A) 39. 文氏管或皮氏管乃利用流體在管路流動時會造成壓降，再取出壓降值變化即可得知何種之變化？
A. 流量的變化
B. 溫度的變化
C. 壓力的變化
D. 密度的變化

(B) 40. 船舶自動控制系統中，若柴油主機自動啟動幾次失敗後，控制系統將自動停止啟動，同時發出失敗警報，須等故障排除後才能再次啟動？
A. 2
B. 3
C. 5
D. 6